STRUCTLAB · PROJET PERSONNEL

De la description d'un payoff à la fiche produit

Alexandre Magnan-Dupont · Octobre 2026

StructLab est un petit outil Python qui reproduit le raisonnement d'un structureur face à une demande : on lui décrit un payoff, il **reconnaît le produit**, le **décompose en briques élémentaires**, le **price** (en résolvant le coupon pour une marge cible) et produit une **mini term sheet** avec les scénarios, les probabilités et la position de risque de la banque.

Le principe en cinq étapes

1	**Décrire**	Le produit est décrit par ses caractéristiques dans un fichier YAML : coupon, rappel, remboursement, options de l'émetteur ou de l'investisseur. Jamais par son nom.
2	**Identifier**	Des règles reconnaissent la famille (Phoenix, Athena, Autocall, Range Accrual, Twin Win, BRC, Warrant...) et les particularités (mémoire, step-down, callable...).
3	**Décomposer**	Le payoff est traduit en briques élémentaires : zéro-coupon, digitales, puts à barrière, call spreads, options bermudéennes.
4	**Pricer**	Monte Carlo multi-actifs corrélé ; Longstaff-Schwartz pour les options callable / puttable ; résolution du coupon (ou de la participation) pour un prix cible.
5	**Restituer**	Mini term sheet PDF : fonctionnement, briques, scénarios, probabilités, sensibilités et lecture de la position de risque de la banque.

Ce que l'outil sait traiter

Coupon	aucun · fixe · conditionnel (barrière, effet mémoire) · snowball (Athena) · range accrual (corridor)
Rappel automatique	barrière de rappel, première date, step-down et plancher
Remboursement	barrière européenne ou américaine · capital protégé (participation, cap) · twin win · 100 %
Options embarquées	callable (rappel au gré de l'émetteur) · puttable (revente au gré de l'investisseur)
Sous-jacents	1 à n actifs, worst-of / best-of / panier, matrice de corrélation
Warrants	call / put, strike, parité — formule fermée de Black-Scholes et grecques

Les produits de la bibliothèque d'exemples

Produit identifié	Résultat clé	Valeur	Durée moy.	P(perte)
Athena	coupon 12,72 % / an	98 %	3,6 ans	16,6 %
Autocall à coupon fixe	coupon 5,22 % / an	98 %	2,5 ans	15,6 %
Worst-of Barrier Reverse Convertible Callable	coupon 8,64 % / an option émetteur : 2,12 %	98 %	1,3 ans	18,6 %
Note à capital protégé avec cap Puttable	participation 122,47 % option investisseur : 1,32 %	98 %	4,0 ans	0 %
Worst-of Phoenix Mémoire Callable	coupon 8,94 % / an option émetteur : 6,18 %	98 %	2,9 ans	21,3 %
Worst-of Phoenix Mémoire	coupon 11,4 % / an	98 %	2,4 ans	18,2 %
Range Accrual Callable	coupon 6,5 % / an (donné) option émetteur : 0,18 %	99,8 %	2,8 ans	0 %
Twin Win	participation 139,64 %	98 %	4,0 ans	28,7 %
Warrant Call sur CAC 40	levier × 13,1	2,02 EUR	0,5 an	—

Tous les produits « à prix cible » sont calibrés à 98 % (2 % de marge) : l'outil résout le coupon ou la participation correspondante. Paramètres de marché illustratifs.

Mode d'emploi

Étape 1 — décrire le produit. On écrit uniquement ce que fait le payoff. Exemple : un worst-of sur trois indices, coupon conditionnel avec mémoire, rappel automatique dégressif, protection européenne à 60 %.

```
notional: 1000
currency: EUR
maturity: 5
frequency: quarterly

underlyings:
  # vol = vol ATM ; skew / smile = pente et courbure du smile (0 = pas de skew)
  - {name: Euro Stoxx 50, vol: 18%, div: 3.2%, skew: -0.25, smile: 0.10}
  - {name: S&P 500,       vol: 17%, div: 1.4%, skew: -0.28, smile: 0.10}
  - {name: Nikkei 225,    vol: 20%, div: 1.9%, skew: -0.22, smile: 0.08}
correlation: 0.65
basket: worst_of

market:
  rate: 2.5%
  issuer_spread: 0.8%

coupon:
  type: conditional      # payé seulement si le worst-of >= barrière coupon
  rate: 8%               # par an (2 % par trimestre) — sera recalculé si target_price est donné
  barrier: 65%
  memory: true           # les coupons manqués sont récupérés plus tard

autocall:
  barrier: 100%
  start: 4               # rappel possible à partir de 1 an
  stepdown: 1%           # la barrière baisse de 1 % par trimestre
  floor: 80%

redemption:
  type: barrier
  barrier: 60%
  monitoring: european   # observée seulement à maturité

pricing:
  paths: 20000
  steps_per_year: 52
  target_price: 98%      # prix cible (100 % − 2 % de marge) : l'outil résout le coupon
```

Étape 2 — lancer l'analyse. En ligne de commande (ou depuis Python : `load_spec → analyze → build_termsheet`).

```
$ python -m structlab examples/phoenix_memoire.yaml

Produit identifié : Worst-of Phoenix Mémoire
  Caractéristiques : 3 sous-jacents (worst-of), effet mémoire, rappel automatique, barrière dégressive
      (step-down), barrière européenne
  Décomposition :
     + Obligation zéro-coupon de l'émetteur
     + Strip de digitales cash-or-nothing sur le worst-of au strike 65 % désactivantes en cas de rappel
     ± Clause de rappel automatique à 100 %
     − Put down-and-in européen sur le worst-of strike 100 %, barrière 60 %
  Coupon résolu : 11,4 %  (prix cible 98 %)
  Valeur théorique : 98 % ± 0,25 %
  Durée de vie moyenne : 2,37 ans | P(rappel anticipé) 78,8 % | P(perte) 18,2 %
  Fiche produit : output/phoenix_memoire.pdf
```

Étape 3 — lire la fiche produit (pages suivantes) : elle est générée sans aucune intervention manuelle à partir du fichier ci-dessus.

FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Worst-of Phoenix Mémoire

Worst-of (Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225) · 5 ans · EUR

3 sous-jacents (worst-of) · effet mémoire · rappel automatique · barrière dégressive (step-down) · barrière européenne

11,4 % / an	98 %	2,4 ans	18,2 %
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50 — vol 18 %, div. 3,2 % S&P 500 — vol 17 %, div. 1,4 % Nikkei 225 — vol 20 %, div. 1,9 %
Maturité / observations	5 ans · trimestrielle (20 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %, corrélation 65 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence trimestrielle, 20 dates sur 5 ans. Niveaux exprimés en % du niveau initial.
Coupon	À chaque date, si le Worst-of ≥ 65 % : coupon de 2,85 % (11,4 % par an). Sinon : pas de coupon. Effet mémoire : les coupons non versés sont rattrapés dès que la condition est de nouveau remplie.
Rappel automatique	À partir de l'observation 4, si le Worst-of ≥ 100 % (barrière abaissée de 1 % à chaque date, plancher 80 %) : remboursement anticipé automatique à 100 % (+ coupon de la date).
Remboursement final	Si le Worst-of ≥ 60 % (barrière observée uniquement à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale de le Worst-of (perte en capital, potentiellement totale).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur (risque de crédit).

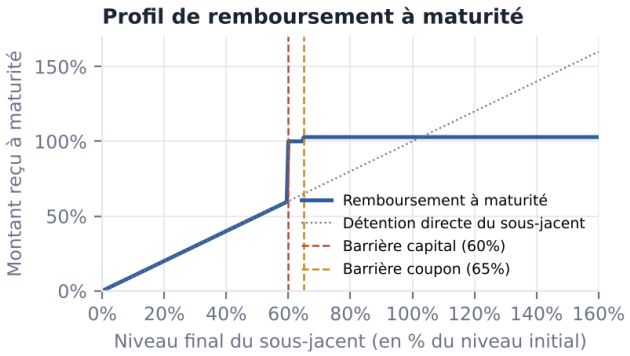
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

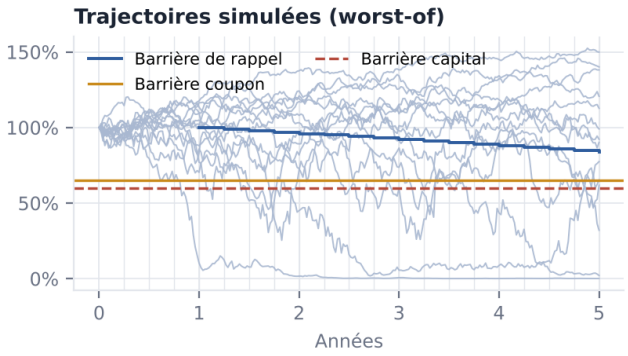
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital ; le spread de crédit de l'émetteur augmente le budget d'options.
+	Strip de digitales cash-or-nothing sur le worst-of au strike 65 % désactivantes en cas de rappel	Chaque coupon conditionnel est une digitale ; l'effet mémoire les rend dépendantes du chemin (une digitale par date manquée).
±	Clause de rappel automatique à 100 %	Toutes les options deviennent knock-out (autocallables) : la durée de vie est aléatoire, ce qui réduit le coût du put vendu par l'investisseur.
−	Put down-and-in européen sur le worst-of strike 100 %, barrière 60 %	= − Put(strike 60 %) − 40 % × digitale put(60 %). C'est cette vente d'option qui finance le rendement.

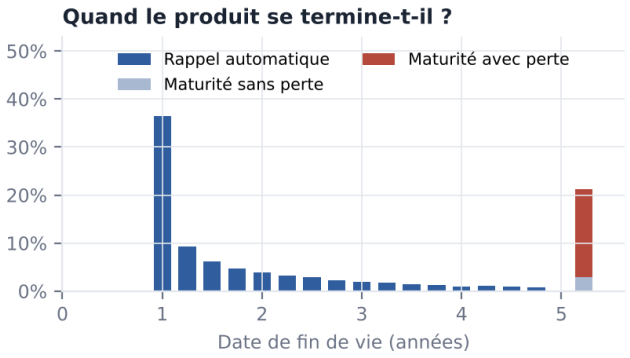
Profil et vue de marché

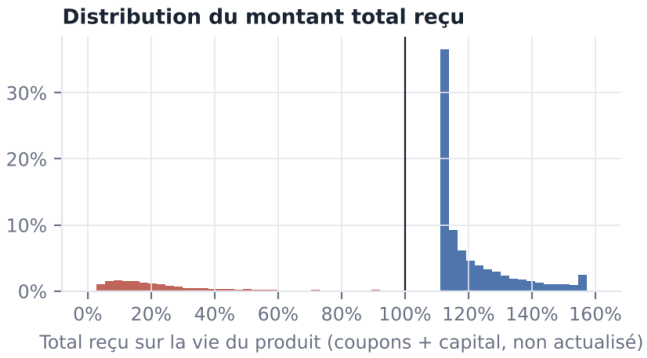
Investisseur cible	Investisseur recherchant un revenu régulier, prêt à risquer son capital sous la barrière.
Vue de marché	Marché stable, en légère hausse ou en baisse modérée : les coupons tombent tant que le sous-jacent reste au-dessus de la barrière coupon.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité implicite et les taux sont élevés : l'investisseur vend de la volatilité.

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel automatique à 1 an (obs. 4)	11,4 %	100 %	**111,4 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel automatique à 1 an (obs. 4)	11,4 %	100 %	**111,4 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Rappel automatique à 4,75 ans (obs. 19)	54,17 %	100 %	**154,17 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 5 ans (obs. 20)	34,21 %	45 %	**79,21 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-1,00 pts	court volatilité	long volatilité
Corrélation	+10 pts	+1,03 pts	long corrélation	court corrélation
Dividendes	+0,5 % / an	-0,17 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	-0,67 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent
Niveau du sous-jacent	−5 % sur le spot	-0,43 pts	long le sous-jacent (delta positif)	court le sous-jacent avant couverture (se couvre en achetant du delta)

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**78,8 %**	Nombre moyen de coupons	**7,2**
Probabilité d'aller à maturité	**21,2 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**82,4 %**
Perte moyenne si perte	**91,1 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,25 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) en volatilité locale de Dupire déduite d'un smile paramétrique (skew pris en compte), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Options bermudéennes évaluées par Longstaff-Schwartz. Les paramètres de

marché sont illustratifs.

Méthode et limites

Dynamique	Black-Scholes multi-actifs : lognormal, volatilité et corrélation constantes, dividendes en rendement continu ; variables antithétiques.
Surveillance	Grille hebdomadaire par défaut (paramétrable) : les barrières américaines et le range accrual sont observés sur cette grille, ce qui approxime une observation continue ou journalière.
Actualisation	Taux sans risque + spread de financement de l'émetteur (le spread finance une partie du coupon : le client porte le risque de crédit).
Callable / puttable	Longstaff-Schwartz : régression de la valeur de continuation sur le niveau du panier, les coupons en mémoire et l'état de la barrière ; l'émetteur rappelle quand la note lui coûte plus que le prix de rappel.
Résolution	Recherche du coupon ou de la participation par Brent, à nombres aléatoires communs.
Sensibilités	Différences finies à nombres aléatoires communs (vol, corrélation, dividendes, taux, spot), traduites en position investisseur / banque.
Contrôles	Les cas qui ont une formule fermée (zéro-coupon + call, reverse convertible à barrière européenne, call spread) sont retrouvés à moins de deux écarts-types Monte Carlo.

Limites connues

• Skew : le smile est paramétrique (pente et courbure identiques pour toutes les maturités) et non calibré sur une vraie nappe ; sans skew, l'outil sous-estime nettement le coupon de marché.
• Taux déterministes : la valeur d'un callable dépend surtout des mouvements de taux, absents ici ; seule la composante actions est capturée.
• Pas de risque de dividendes stochastiques, ni de corrélation taux / actions.
• Identification par règles : un payoff hors catalogue est décrit par ses briques mais reçoit un nom générique.

Prochaines étapes

• Calibrer la vol locale sur une vraie nappe de vol implicite (structure par terme du skew).
• Taux stochastiques (Hull-White) pour les callables et le range accrual sur taux.
• Sous-jacents hybrides (actions + taux, actions + FX) et quanto.
• Grecques par actif (deltas, vegas, cross-gammas) pour la couverture.